

Programma svolto di Matematica

Ripasso :

le equazioni di secondo grado: definizione, caso generale e casi particolari; equazioni di secondo grado monomie, pure e spurie - definizione e procedimenti risolutivi; la forma completa e la formula per la risoluzione delle equazioni di secondo grado, il significato del discriminante

Volume 3

Unità 1 – paragrafi 1, 2

Le equazioni di grado superiore:

definizione, le equazioni risolvibili per fattorizzazione; dalle soluzioni di una equazione di grado superiore all'equazione

le equazioni trinomie: definizione, il procedimento risolutivo mediante la sostituzione di variabile; caso particolare: le equazioni biquadratiche

equazioni trinomie ed equazioni di grado superiore risolvibili mediante scomposizione in fattori: l'applicazione della legge di annullamento del prodotto; la risoluzione di una equazione di grado superiore mediante l'utilizzo del teorema di Ruffini

Unità 2 – paragrafi 1, 2, 3, 4, 5

Le disequazioni:

richiami al concetto di disequazione, gli intervalli e la loro rappresentazione grafica, le disequazioni numeriche intere

risoluzione di disequazioni di grado superiore attraverso la scomposizione dei polinomi - lo studio del segno del prodotto

le disequazioni fratte: definizione, procedimento risolutivo, lo studio del segno del quoziente, la rappresentazione dei risultati

sistemi di disequazioni: definizione, procedimento risolutivo, la determinazione degli intervalli di soluzione di un sistema di disequazioni

Unità 5 -paragrafi da 1 a 10

Il piano cartesiano:

richiami ai concetti fondamentali, determinazione della distanza tra due punti nel piano, delle coordinate del punto medio di un segmento; calcolo di aree e perimetri di figure geometriche nel piano cartesiano; le coordinate del baricentro di un triangolo nel piano cartesiano;

le rette nel piano cartesiano: la funzione lineare ; la retta nel piano cartesiano; il punto di intersezione tra rette incidenti, rette parallele e rette perpendicolari (condizioni di perpendicolarità e di parallelismo); fasci propri ed impropri di rette; i sistemi nella determinazione delle coordinate degli eventuali punti di intersezione tra rette nel piano cartesiano; la distanza di un punto da una retta

risoluzione di problemi mediante l'utilizzo di modelli matematici legati alle rette nel piano cartesiano :

problemi di scelta che hanno modelli lineari

funzioni economiche che hanno modelli lineari

Unità 3 – paragrafi 1, 3, 6

Le funzioni

Definizione di funzione reale di una variabile reale; la classificazione delle funzioni, dominio e codominio, la ricerca del loro dominio nel caso di funzioni intere, fratte e di funzioni irrazionali e la rappresentazione nel piano cartesiano

prime proprietà nello studio di una funzione: le intersezioni con gli assi; come determinare il segno di una funzione

Funzioni e modelli economici (semplici esempi)

Le coniche nel piano cartesiano

introduzione allo studio delle coniche: definizione (breve) di conica

Unità 7 – paragrafo 1

La circonferenza nel piano cartesiano: definizione come luogo geometrico, applicazione della formula della distanza tra due punti per arrivare all'equazione della circonferenza, dati il centro ed il raggio, l'equazione della circonferenza in forma normale; le relazioni tra i coefficienti a , b , c nella forma normale e le formule per la determinazione delle coordinate del centro e del raggio della circonferenza

come rappresentare la circonferenza partendo dall'equazione in forma normale; i legami tra i coefficienti dell'equazione e le caratteristiche del grafico; esercizi di rappresentazione del grafico della circonferenza partendo dall'equazione in forma normale (vari casi)

come determinare l'equazione di una circonferenza dati il centro ed il raggio, interpretazione di grafici di circonferenze

determinazione dell'equazione di una circonferenza per condizioni date

risolvere problemi relativi alla circonferenza: intersezioni tra rette e circonferenze (rette secanti, tangenti, esterne) e prime applicazioni;

determinare la circonferenza passante per 3 punti dati: procedimento risolutivo ed esercizi di applicazione;

risolvere problemi legati alle circonferenze nel piano cartesiano: determinare l'equazione di una circonferenza sapendo che passa per due punti noti ed il cui centro si trova su una retta assegnata;

Unità 7 – paragrafo 2

L'ellisse nel piano cartesiano:

definizione come luogo geometrico, applicazione della formula della distanza tra due punti per arrivare all'equazione dell'ellisse, dati i fuochi e/o i vertici, l'equazione dell'ellisse in forma normale; le relazioni tra i coefficienti a , b , c nella forma normale e le formule per la determinazione delle coordinate dei fuochi e dei vertici dell'ellisse

Unità 6 – paragrafi 1, 2, 3, 4

La parabola nel piano cartesiano:

definizione di parabola nel piano cartesiano, la parabola con vertice nell'origine, rappresentazione di parabole nel piano cartesiano con $a > 0$ oppure con $a < 0$; determinazione dell'equazione di una parabola nella forma completa secondo la definizione come luogo geometrico

la determinazione dell'equazione dati il fuoco e la direttrice; come rappresentare la parabola nel piano cartesiano

interpretazione di grafici – dal grafico di una parabola alla corrispondente espressione analitica; determinazione dell'equazione di una parabola per condizioni date: procedimento risolutivo ed esercizi di applicazione;

Rette e parabole: intersezioni; rette tangenti, secanti o esterne a parabole; : procedimenti risolutivi ed esercizi di applicazione;

Unità 8 – paragrafi 1, 2

Le funzioni esponenziali

le potenze ad esponente reale: ripasso delle proprietà delle potenze, esercizi di applicazione

delle proprietà delle potenze

la funzione esponenziale: definizione e sua rappresentazione grafica nel caso in cui $a > 1$ oppure $0 < a < 1$

le equazioni esponenziali: definizione, risoluzione di semplici equazioni esponenziali riconducibili alla forma $a^x = b$ (brevi cenni) oppure risolubili per sostituzione di variabile

Unità 11 – paragrafi 1, 2, 3

La capitalizzazione semplice:

calcolo del montante e dell'interesse per periodi interi e non interi; la rappresentazione della funzione lineare di montante ed interesse nel piano cartesiano

La capitalizzazione composta:

calcolo del montante per periodi interi e non interi (la convenzione lineare e la convenzione esponenziale); la rappresentazione della funzione del Montante nel piano cartesiano

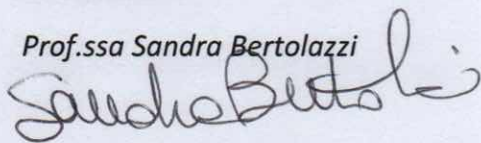
Confronto tra i due regimi di capitalizzazione

Testo : Leonardo Sasso, Colori della Matematica EDIZIONE ROSSA, vol. 3, Edizioni PETRINI

Padova, 05 giugno 2025

La docente

Prof.ssa Sandra Bertolazzi



I rappresentanti di classe

Alijou Ziad

Brossa Elisabetta

